



Vestibular FUVEST 2012

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman LAB (11) 98695-3640 mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Sumário

1 FUVEST 2012

2 Gabarito

1 FUVEST 2012

Exercício 1. (FUVEST 2012) O gráfico abaixo representa a força F exercida pela musculatura eretora sobre a coluna vertebral, ao se levantar um peso, em função do ângulo ϕ , entre a direção da coluna e a horizontal. Ao se levantar pesos com postura incorreta, essa força pode se tornar muito grande, causando dores lombares e problemas na coluna.

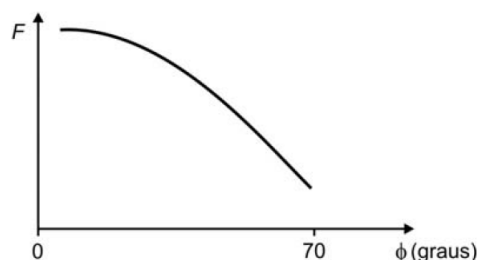


Figura 1:

Com base nas informações dadas e no gráfico acima, foram feitas as seguintes afirmações:

- I. Quanto menor o valor de ϕ , maior o peso que se consegue levantar.
- II. Para evitar problemas na coluna, um halterofilista deve procurar levantar pesos adotando postura corporal cujo ângulo seja grande.
- III. Quanto maior o valor de ϕ , menor a tensão na musculatura eretora ao se levantar um peso.

Está correto apenas o que se afirma em

- (A) I.
- (B) II.
- (C) III.
- (D) I e II.
- (E) II e III.

Exercício 2. (FUVEST 2012) Em uma sala fechada e isolada termicamente, uma geladeira, em funcionamento, tem, num dado instante, sua porta completamente aberta. Antes da abertura dessa porta, a temperatura da sala é maior que a do interior da geladeira. Após a abertura da porta, a temperatura da sala,

- (A) diminui até que o equilíbrio térmico seja estabelecido.
- (B) diminui continuamente enquanto a porta permanecer aberta.
- (C) diminui inicialmente, mas, posteriormente, será maior do que quando a porta foi aberta.
- (D) aumenta inicialmente, mas, posteriormente, será menor do que quando a porta foi aberta.
- (E) não se altera, pois se trata de um sistema fechado e termicamente isolado.

Exercício 3. (FUVEST 2012) Maria e Luísa, ambas de massa M , patinam no gelo. Luísa vai ao encontro de Maria com velocidade de módulo V . Maria, parada na pista, segura uma bola de massa m e, num certo instante, joga a bola para Luísa. A bola tem velocidade de módulo v , na mesma direção de $\vec{V}$. Depois que Luísa agarra a bola, as velocidades de Maria e Luísa, em relação ao solo, são, respectivamente,

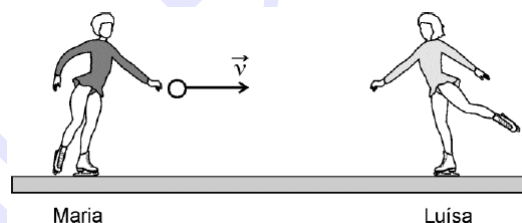


Figura 2:

- (A) 0 ; $v - V$
- (B) $-v$; $v + V/2$
- (C) $-mv/M$; MV/m
- (D) $-mv/M$; $(mv - MV)/(M + m)$
- (E) $(MV/2 - mv)/M$; $(mv - MV/2)/(M + m)$

Exercício 4. (FUVEST 2012) Uma pequena bola de borracha maciça é solta do repouso de uma altura de $1m$ em relação a um piso liso e sólido. A colisão da bola com o piso tem coeficiente de restituição $e = 0,8$. A altura máxima atingida pela bola, depois da sua terceira colisão com o piso, é

Note e adote: $e = v_f^2/v_i^2$, em que v_f e v_i são, respectivamente, os módulos das velocidades da bola logo após e imediatamente antes da colisão com o piso.

Aceleração da gravidade $g = 10m/s^2$.

- (A) $0,80m$.
- (B) $0,76m$.
- (C) $0,64m$.
- (D) $0,51m$.
- (E) $0,20m$.

Exercício 5. (FUVEST 2012) Um móvel pendurado no teto tem três elefantinhos presos um ao outro por fios, como mostra a figura. As massas dos elefantes de cima, do meio e de baixo são, respectivamente, $20g$, $30g$ e $70g$.

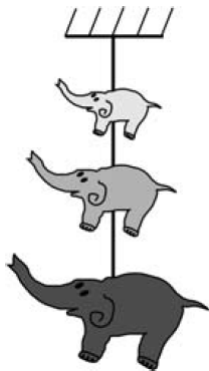


Figura 3:

Os valores de tensão, em Newtons, nos fios superior, médio e inferior são, respectivamente, iguais a

Note e adote: Desconsidere as massas dos fios.

- (A) 1, 2; 1, 0; 0, 7.
- (B) 1, 2; 0, 5; 0, 2.
- (C) 0, 7; 0, 3; 0, 2.
- (D) 0, 2; 0, 5; 1, 2.
- (E) 0, 2; 0, 3; 0, 7.

Exercício 6. (FUVEST 2012) Para ilustrar a dilatação dos corpos, um grupo de estudantes apresenta, em uma feira de ciências, o instrumento esquematizado na figura acima. Nessa montagem, uma barra de alumínio com $30cm$ de comprimento está apoiada sobre dois suportes, tendo uma extremidade presa ao ponto inferior do ponteiro indicador e a outra encostada num anteparo fixo. O ponteiro pode girar livremente em torno do ponto O , sendo que o comprimento de sua parte superior é $10cm$ e, o da inferior, $2cm$. Se a barra de alumínio, inicialmente à temperatura de $25^\circ C$, for aquecida a $225^\circ C$, o deslocamento da extremidade superior do ponteiro será, aproximadamente, de

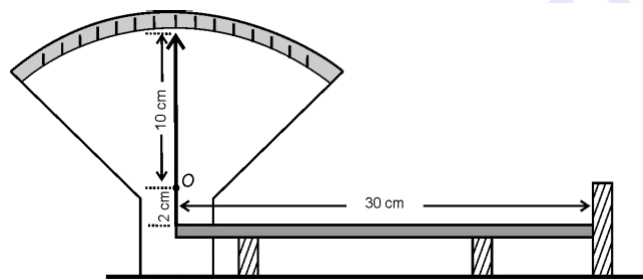


Figura 4:

Note e adote:

Coeficiente de dilatação linear do alumínio: $2.10^{-5}^\circ C^{-1}$

- (A) $1mm$.
- (B) $3mm$.
- (C) $6mm$.
- (D) $12mm$.
- (E) $30mm$.

Exercício 7. (FUVEST 2012) Uma fibra ótica é um guia de luz, flexível e transparente, cilíndrico, feito de sílica ou polímero, de diâmetro não muito maior que o de um fio de cabelo, usado para transmitir sinais luminosos a grandes distâncias, com baixas perdas de intensidade. A fibra ótica é constituída de um núcleo, por onde a luz se propaga e de um revestimento, como esquematizado na figura acima (corte longitudinal). Sendo o índice de refração do núcleo 1,60 e o do revestimento, 1,45, o menor valor do ângulo de incidência do feixe luminoso, para que toda a luz incidente permaneça no núcleo, é, aproximadamente,

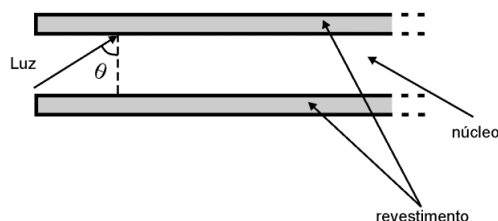


Figura 5:

Note e adote: $n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$

$\theta = 25^\circ$: $\sin \theta = 0,42$; $\cos \theta = 0,91$

$\theta = 30^\circ$: $\sin \theta = 0,50$; $\cos \theta = 0,87$

$\theta = 45^\circ$: $\sin \theta = 0,71$; $\cos \theta = 0,71$

$\theta = 50^\circ$: $\sin \theta = 0,77$; $\cos \theta = 0,64$

$\theta = 55^\circ$: $\sin \theta = 0,82$; $\cos \theta = 0,57$

$\theta = 60^\circ$: $\sin \theta = 0,87$; $\cos \theta = 0,50$

$\theta = 65^\circ$: $\sin \theta = 0,91$; $\cos \theta = 0,42$

- (A) 45° .
- (B) 50° .
- (C) 55° .
- (D) 60° .
- (E) 65° .

Exercício 8. (FUVEST 2012) Num ambiente iluminado, ao focalizar um objeto distante, o olho humano se ajusta a essa situação. Se a pessoa passa, em seguida, para um ambiente de penumbra, ao focalizar um objeto próximo, a íris

- (A) aumenta, diminuindo a abertura da pupila, e os músculos ciliares se contraem, aumentando o poder refrativo do cristalino.
- (B) diminui, aumentando a abertura da pupila, e os músculos ciliares se contraem, aumentando o poder refrativo do cristalino.
- (C) diminui, aumentando a abertura da pupila, e os músculos ciliares se relaxam, aumentando o poder refrativo do cristalino.
- (D) aumenta, diminuindo a abertura da pupila, e os músculos ciliares se relaxam, diminuindo o poder refrativo do cristalino.
- (E) diminui, aumentando a abertura da pupila, e os músculos ciliares se relaxam, diminuindo o poder refrativo do cristalino.

Exercício 9. (FUVEST 2012) Energia elétrica gerada em Itaipu é transmitida da subestação de Foz do Iguaçu (Paraná) a Tijuco Preto (São Paulo), em alta tensão de 750 kV , por linhas de 900 km de comprimento. Se a mesma potência fosse transmitida por meio das mesmas linhas, mas em 30 kV , que é a tensão utilizada em redes urbanas, a perda de energia por efeito Joule seria, aproximadamente,

- (A) 27.000 vezes maior.
- (B) 625 vezes maior.
- (C) 30 vezes maior.
- (D) 25 vezes maior.
- (E) a mesma.

Exercício 10. (FUVEST 2012) Em uma aula de laboratório, os estudantes foram divididos em dois grupos. O grupo A fez experimentos com o objetivo de desenhar linhas de campo elétrico e magnético. Os desenhos feitos estão apresentados nas figuras I, II, III e IV abaixo.

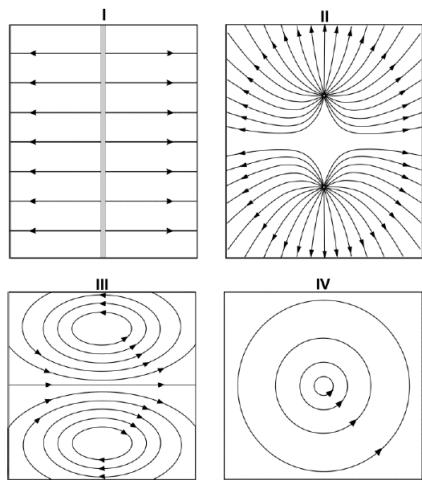


Figura 6:

Aos alunos do grupo B, coube analisar os desenhos produzidos pelo grupo A e formular hipóteses. Dentre elas, a única correta é que as figuras I, II, III e IV podem representar, respectivamente, linhas de campo

- (A) eletrostático, eletrostático, magnético e magnético.
- (B) magnético, magnético, eletrostático e eletrostático.
- (C) eletrostático, magnético, eletrostático e magnético.
- (D) magnético, eletrostático, eletrostático e magnético.
- (E) eletrostático, magnético, magnético e magnético.

Exercício 11. (FUVEST 2012) A figura abaixo representa imagens instantâneas de duas cordas flexíveis idênticas, C_1 e C_2 , tracionadas por forças diferentes, nas quais se propagam ondas.

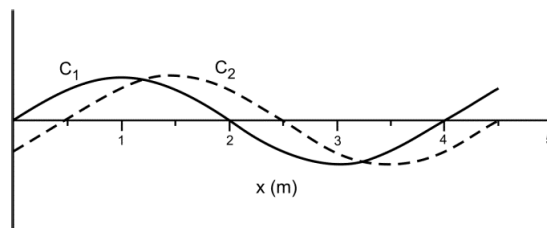


Figura 7:

Durante uma aula, estudantes afirmaram que as ondas nas cordas C_1 e C_2 têm:

- I. A mesma velocidade de propagação.
- II. O mesmo comprimento de onda.
- III. A mesma frequência.

Note e adote: A velocidade de propagação de uma onda transversal em uma corda é igual a $v = \sqrt{\frac{T}{\mu}}$, sendo T a tração na corda e μ , a densidade linear da corda.

Está correto apenas o que se afirma em

- (A) I.
- (B) II.
- (C) III.
- (D) I e II.
- (E) II e III.

2 Gabarito

Solução 1. (E)

Solução 2. (C)

Solução 3. (D)

Solução 4. (D)

Na queda, sistema conservativo: $v = \sqrt{2gH}$

Na subida, sistema conservativo: $v' = \sqrt{2gh}$

Coeficiente de restituição: $e = \frac{v'^2}{v^2} = \frac{(\sqrt{2gh})^2}{(\sqrt{2gH})^2} = \frac{h}{H}$

Após a primeira colisão: $h_1 = eh_0$

Após a segunda colisão: $h_2 = eh_1 = h_2 = e(eh_0) = e^2h_0$

Após a terceira colisão: $h_3 = eh_2 = h_3 = e(e^2h_0) = e^3h_0$

Assim teremos: $h_3 = e^3h_0 = 0,8^3 \cdot 1m = 0,512m$

Solução 5. (A)

Solução 6. (C)

Solução 7. (E)

Solução 8. (B)

Solução 9. (B)

Solução 10. (A)

Solução 11. (B)